

## Часть 6

### Полиномиальная иерархия. Самосводимость. Задача оптимизации.

#### Аппроксимация.

Опр Язык  $A$  принадлежит классу  $\Sigma_n^P$ , если его можно представить в виде  $x \in L \Leftrightarrow \exists y_1 \forall y_2 \exists y_3 \dots ? y_n V(x, y_1, y_2, \dots, y_n)$ , где  $?$  - какой-то квантор, зависит от четности  $n$ ,  $V(x, y_1, y_2, \dots, y_n)$  - ДНТ, работающая за  $\text{poly}(|x|)$ .

Опр Язык  $A$  принадлежит классу  $\Pi_n^P$ , если его можно представить в виде  $x \in L \Leftrightarrow \forall y_1 \exists y_2 \forall y_3 \dots ? y_n V(x, y_1, y_2, y_3, \dots, y_n)$ , где  $?$  - какой-то квантор, зависит от четности  $n$ ,  $V(x, y_1, y_2, y_3, \dots, y_n)$  - ДНТ, работающая за  $\text{poly}(|x|)$ .

$$\forall n \Sigma_0^P = \Pi_0^P = P, \Sigma_1^P = NP, \Pi_1^P = coNP$$

□  $\Sigma_0^P = \Pi_0^P = P$ , часто выбирают как базу, но ещё это вытекает из общего определения, если выбросить все кванторы, то останется  $V(x)$  - ДНТ, работающая за полином от  $|x|$ .

$A \in \Sigma_1^P \Leftrightarrow \exists s V(x, s) = 1$  - совпадает с сертификатным определением NP, аналогично

$\Pi_1^P$  совпадает с сертификатным определением coNP ■

$$\forall n \Sigma_n^P \subseteq \Sigma_{n+k}^P \cap \Pi_{n+k}^P; \Pi_n^P \subseteq \Sigma_{n+k}^P \cap \Pi_{n+k}^P$$

□ Доказывается аналогично арифметической иерархии дописыванием фиктивных кванторов и переменных, однако про полиномиальную иерархию неизвестно, строгое ли вложение. ■

$$\text{Опр } PH = \bigcup_{k=0}^{\infty} \Sigma_k^P$$

$$\forall n \Pi_n^P \subseteq PH$$

□  $\delta/g$  ■



Теорема Эквивалентны следующие 3 утверждения:

1)  $\Sigma_k^P = \Pi_k^P$

2)  $\Sigma_k^P = \Sigma_{k+1}^P$

3)  $PH = \Sigma_k^P$

$\square (1 \Rightarrow 2)$  Б.о.о  $k \geq 2$ , тогда выберем произвольный язык  $B \in \Sigma_{k+1}^P$ , и он будет записываться в виде  $\exists y_1 \forall y_2 \dots \forall y_{k+1} V(x, y_1, \dots, y_{k+1})$ . Тогда язык пар  $(x, y_1) \in \Pi_k^P$ , т.к. записывается в виде  $\forall y_2 \exists y_3 \dots \forall y_{k+1} V(x, y_1, y_2, \dots, y_{k+1})$ . По предположению  $\Sigma_k^P = \Pi_k^P \Rightarrow$

$\Rightarrow$  язык пар  $(x, y_1) \in \Sigma_k^P \Rightarrow \exists$  формула  $\exists z_2 \forall z_3 \dots \exists z_{k+1} \varphi(x, y_1, z_2, \dots, z_{k+1})$ , где  $\varphi$  - верификатор.

тор.  $\Rightarrow$  язык  $B \in \Sigma_{k+1}^P$  представим в виде  $\Sigma_k^P \Rightarrow \Sigma_k^P = \Sigma_{k+1}^P$ .

$(2 \Rightarrow 1)$  Пусть  $\Sigma_k^P = \Sigma_{k+1}^P$ . Т.к.  $\Pi_k^P \subseteq \Sigma_{k+1}^P$ , то  $\Pi_k^P \subseteq \Sigma_k^P$ . Р-м  $B \in \Sigma_k^P$ . Тогда  $\overline{B} \in \Pi_k^P \Rightarrow \overline{B} \in \Sigma_k^P \Rightarrow B \in \Pi_k^P \Rightarrow \Sigma_k^P \subseteq \Pi_k^P \Rightarrow \Sigma_k^P = \Pi_k^P$ .

$(1 \Leftrightarrow 2) \Rightarrow 3$  Пусть  $\Sigma_k^P = \Pi_k^P = \Sigma_{k+1}^P$ . Хотим доказать, что  $\forall m \in \mathbb{N} \hookrightarrow \Sigma_{k+m}^P = \Sigma_k^P$ . Тогда будет выполнено, что  $PH = \bigcup_{k=1}^{\infty} \Sigma_k^P = \bigcup_{k=1}^{\infty} \Sigma_1^P = \Sigma_1^P$  в силу вложенности. Докажем

по индукции.

База:  $m=1$  - утверждение 2.

Сразу скажем, что в таком случае, если  $\Sigma_k^P = \Pi_k^P = \Sigma_{k+m}^P \Rightarrow \Pi_{k+m}^P = \Sigma_{k+m}^P$ .

Пусть верно для всех  $m \leq n$ . Докажем, что верно для  $m=n+1$ . Тогда нам известно, что  $\Sigma_{k+n}^P = \Pi_{k+n}^P$ , а надо доказать, что  $\Sigma_{k+n+1}^P = \Sigma_{k+n}^P$ , но мы ровно то же самое доказывали при  $1 \Rightarrow 2$ , т.е. можно повторить рассуждения  $\Rightarrow PH = \Sigma_k^P$ .

$(3 \Rightarrow 2)$  Пусть  $PH = \Sigma_k^P$ . Тогда  $\Sigma_{k+1}^P \subseteq PH$ , но  $\Sigma_k^P \subseteq \Sigma_{k+1}^P \subseteq PH \Rightarrow \Sigma_k^P = \Sigma_{k+1}^P$  ■



Утв ( $\delta/g$ ) В  $\Sigma_k^P$  и  $P_k^P$  есть  $\Sigma_k^P$ -полные и  $P_k^P$ -полные задачи соответственно.

Опр  $\Sigma_k^P$ -SAT =  $\{ \varphi \mid \exists y_1 \forall y_2 \dots \exists y_k \varphi(y_1, y_2, \dots, y_k) = 1 \}$ , где  $y_i$  - группа переменных

Нетрудно заметить, что  $\Sigma_1^P$ -SAT = SAT =  $\{ \varphi \mid \exists y \varphi(y) = 1 \}$ , где  $y$  - набор истинных переменных

Утв ( $\delta/g$ )  $\Sigma_k^P$ -SAT  $\in \Sigma_k^P C$  ( $\Sigma_k^P$ -полная задача);  $P_k^P$ -SAT  $\in P_k^P C$

---

Утв Пусть  $L \in NPC$ . Пусть у нас есть оракул, который может за  $O(1)$  получить ответ на вопрос  $x \in L$ . Тогда  $\exists$  полиномиальный алгоритм, решающий задачу поиска для  $L$ . Это называется самосводимостью.

□ Точного доказательства не было, только идея:

1) Сводим  $A$  к 3-SAT

2) Решаем задачу поиска для 3-SAT. Это делается очень просто. Пусть  $\varphi \in 3\text{-SAT}$ .

Выберем произвольную переменную  $x$  и подставим  $x=0$ . Спросим у оракула для 3-SAT, выполнима ли формула с подстановкой  $x=0$ . Если да, то ставим  $x=0$ , иначе  $x=1$ .  
учитывая предыдущие результаты

Продолжив такое для всех переменных, получаем пример, то есть решили задачу поиска.

3) Вести результат обратно ■

---

Опр Задача оптимизации - такая задача, что для каждого ее экземпляра  $x$  мы имеем множество решений  $F(x)$  и для каждого решения  $s \in F(x)$  определена функция стоимости  $c(s)$ , являющаяся натуральным числом. Тогда



оптимальная стоимость решения определяется как  $OPT(x) = \max_{S \in F(x)} c(S)$  (или  $\min$  в зависимости от задачи)

Пример задачи: Рассмотрим  $CLIQUE$ . Пусть  $x$  - набор вершин графа  $G$  (исходного), являющийся кликой,  $c(x)$  - количество вершин в  $x$ . Определим  $OPT(x) = \max_{S \in F(x)} c(S)$ ,

то есть получим задачу поиска максимальной клики.

Опр Пусть есть алгоритм  $M$ , который по экземпляру задачи  $x$  возвращает решение  $M(x) \in F(x)$ . Тогда мы будем говорить, что  $M$  - алгоритм  $\epsilon$ -аппроксимации ( $\epsilon \in [0, 1]$ ),

$$\text{если } \forall x \hookrightarrow \frac{|c(M(x)) - OPT(x)|}{\max(c(M(x)), OPT(x))} \leq \epsilon$$

Опр Порог аппроксимации  $A$  - точная нижняя грань всех таких  $\epsilon$ , что существует алгоритм  $\epsilon$ -аппроксимации для  $A$ , работающий за полиномиальное время.

Пример: Приведём алгоритм  $\epsilon$ -аппроксимации для поиска вершинного покрытия с  $\epsilon = \frac{1}{2}$ . Надо минимизировать вершинное покрытие, поэтому в данном алгоритме требуется найти вершинное покрытие  $S$  такое, что  $\frac{||S| - a|}{\max(|S|, a)} \neq \frac{1}{2}$ , то есть  $|S|$  превосходит правильный ответ  $a$  не более, чем в 2 раза.

Алгоритм такой:

- 1) Заведём множество вершин  $S$  и множество рёбер  $Q$ , изначально пустые.
- 2) Проходим по всем рёбрам графа. Пусть мы рассматриваем ребро  $(u, v)$ . Если  $u \notin S \wedge v \notin S$ , то добавляем  $u$  и  $v$  в  $S$ , а в  $Q$  добавляем  $(u, v)$ .



Тогда на выходе получаем, что  $S$  - вершинное покрытие, и  $|S| = 2/|Q|$ .

$A$  и  $Q$  лежат ребра без одинаковых вершин, т.е. паросочетание. Тогда

$$a \geq |Q| \Rightarrow a \geq \frac{|S|}{2} \Leftrightarrow \frac{a}{|S|} \geq \frac{1}{2}. (*)$$

Тогда оценим, насколько  $|S|$  отличается от правильного ответа. Заметим, что

$|S| \geq a$ . Тогда:

$$\frac{|S| - a}{\max(|S|, a)} = \frac{|S| - a}{|S|} = 1 - \frac{a}{|S|} \leq \frac{1}{2} \text{ в силу } (*) \Rightarrow \text{составили}$$

алгоритм  $\frac{1}{2}$ -аппроксимации вершинного покрытия.

Ув(отв) Если  $P \neq NP$ , то для задачи коммивояжера нет <sup>полиномиальной</sup>  $\epsilon$ -аппроксимации для  $\forall \epsilon < 1$ , то есть порога аппроксимации равен 1.

Опр Полиномиальная аппроксимационная схема для задачи оптимизации  $A$  - такой алгоритм, что для  $\forall \epsilon > 0$  и экземпляра задачи  $x$  он является алгоритмом  $\epsilon$ -аппроксимации и работает за полином от  $|x|$ . (полином может зависеть от  $\epsilon$ ).

Опр Полностью полиномиальная аппроксимационная схема - полиномиальная аппроксимационная схема, которая работает и за полином от  $\frac{1}{\epsilon}$ .